

# V3.0.0 使用手册

**说明:**这个工程是视频方案 + 可视化音箱接口，大概就是视频里面用了可视化接口，还有把音箱的功能移过来使用，后面有讲到使用方式

| 日期       | 内容 | 人员 |
|----------|----|----|
| 20250604 | 初稿 | 薛勇 |
|          |    |    |
|          |    |    |

## 1.工程打开与使用

1.1 我们现在的工程在可视化工具里面没有具体的方案，所以我们以 wifi\_soundbox 工程，修改过来使用。

通过观察我们的可视化工程主要是生成以下几个文件

源文件：

jlstream\_node\_cfg.h

sdk\_config.c

sdk\_config.h

配置文件(tools 目录)

stream.bin(重要，主要一些音频 pipeline 的配置)

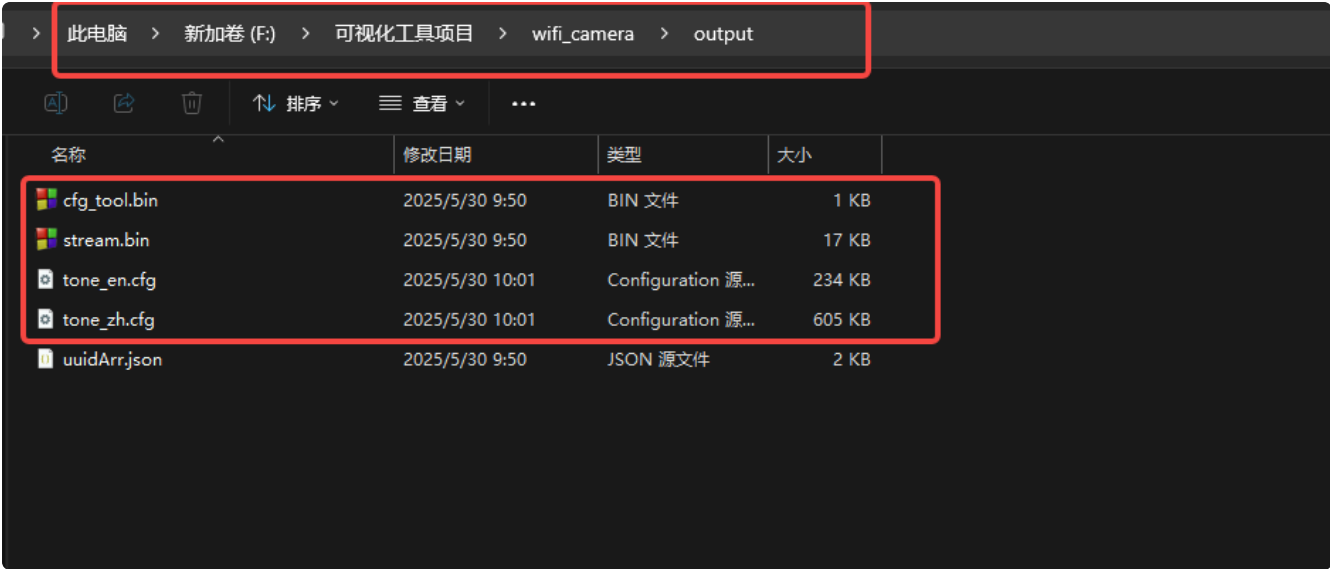
tone\_en.cfg(英文提示音)

tone\_zh.cfg(中文提示音)

### 1.2 移植替换文件

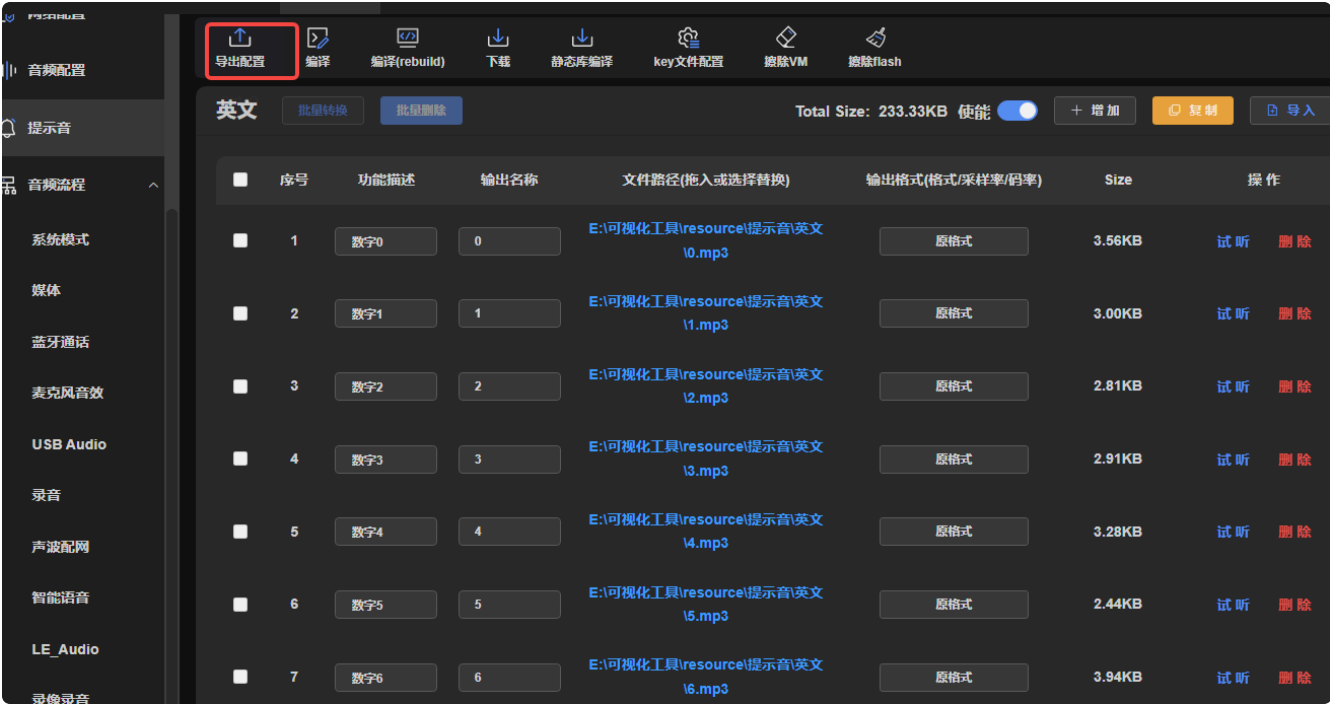
我们从 gitee 拉 V3.0.0 的 SDK(AC792N\_SDK\_BETA\_V3), 这个版本会持续迭代，后面更新也是按这方法弄。

1.2.1 在可视化工具项目找到 output 文件夹，然后替换 V3.0.0 里面的 tools 文件夹，直接覆盖



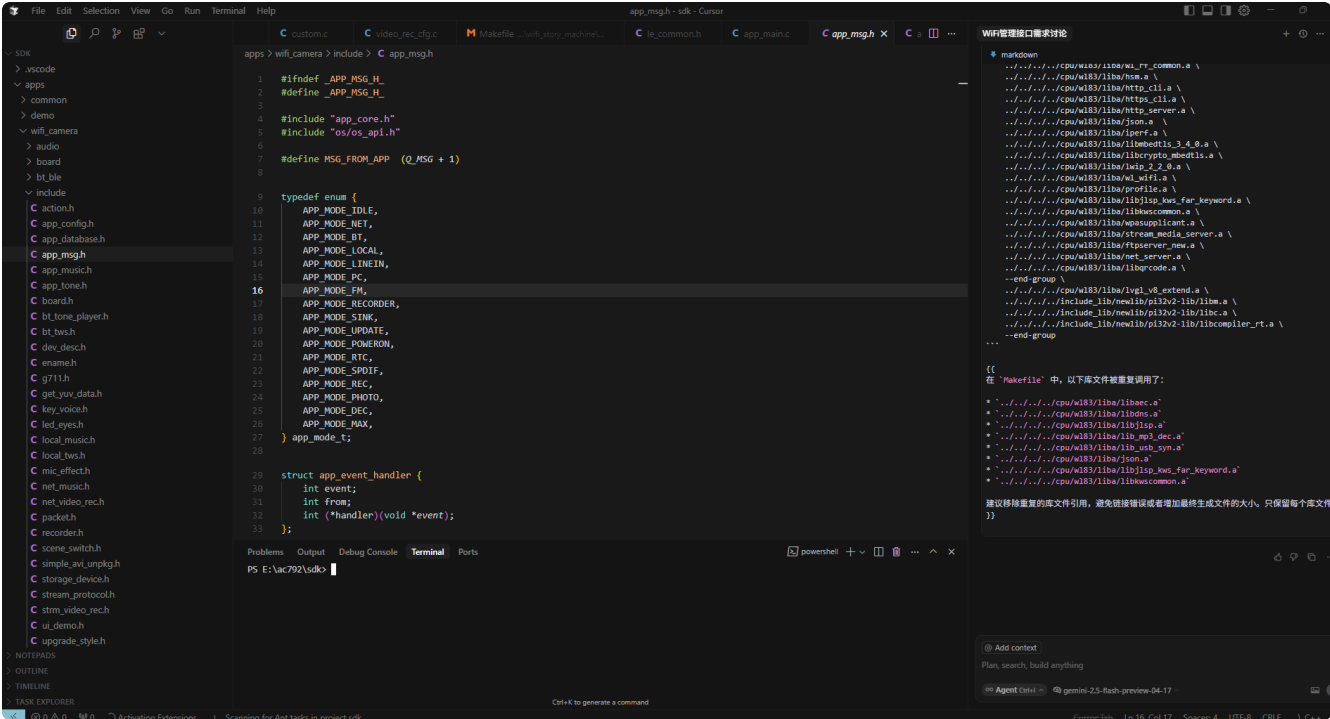
1.2.2 在源文件的几个，直接搜索对应的文件替换即可。

到这里工程已经可以正常去编译使用，如果自己需要修改可视化工程，点导出配置，重新覆盖上面提到的几个文件包括源码文件



## 2.工程编译

我们这里只用 vscode，后续也推荐用 vscode 去编译，可以使用 cursor/windosurf，这些已经配置 AI 编程的工具我这使用 cursor



## 2.1 编译

### 1. 打开终端

#### Bash

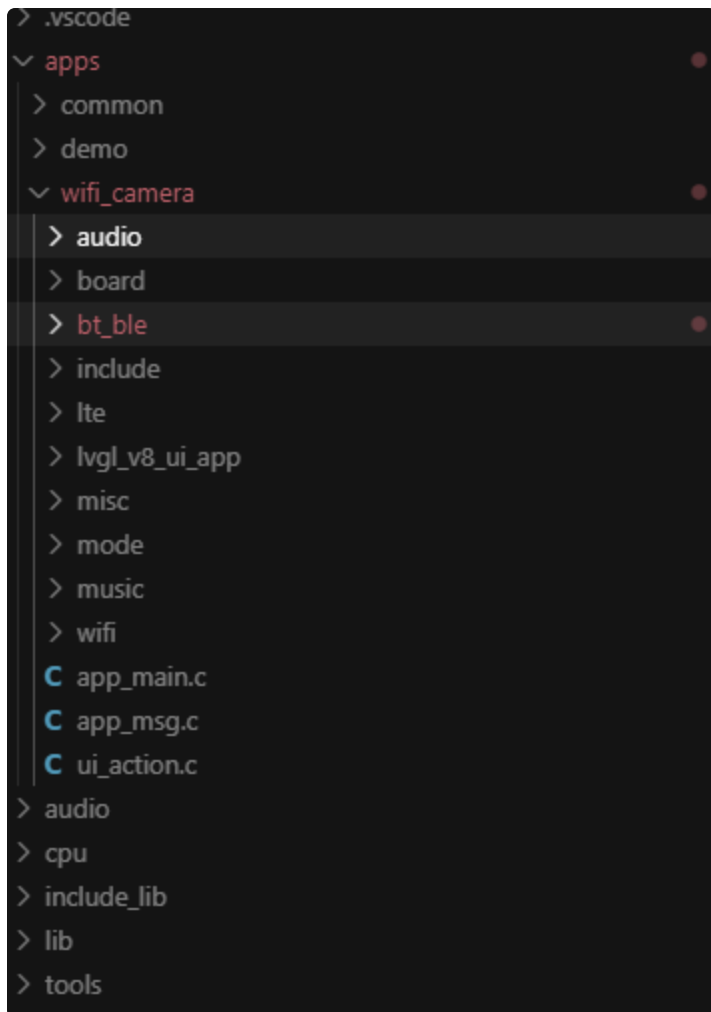
```
1 cd tools
2 .\make_prompt.bat
3 make ac792n_wifi_camera ##### make ac792n_wifi_camera -j32 多线程编译
```

### 2. 下载

make 过后，里面会调用 download.bat 的脚本直接下载，这个要确定设备是否在下载模式，下载模式自行解决

## 3.SDK 目录分布

只看 wifi\_camera，如果要看编译或者增加自己的文件，在 board/Makefile 修改 / 查看



audio，可视化 audio 的一些配置，mic 的效果 / 音效效果文件切换 / 提示音 / 音量同步特殊处理如 IOS

board 主要包含板级文件，其中开发板用 board\_develop\_AC7926A.h

bt\_ble 蓝牙配置，一般不去动

lte 有线网络功能，主要初始化有线网卡和 lwip 相关配置

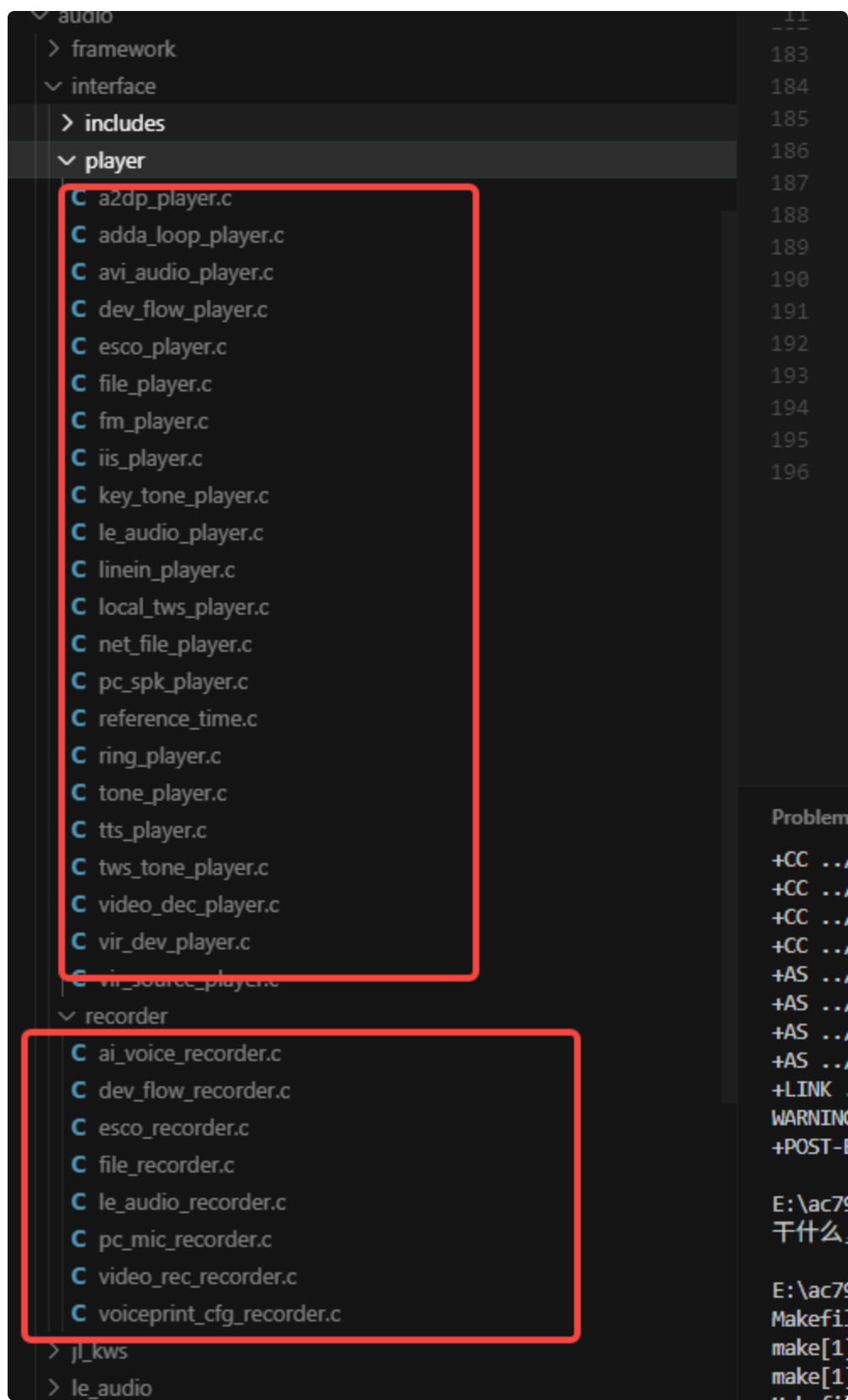
lvgl ui 工程，这个要用 ui 工具去生成出来

misc 外设功能和一些杂项功能，都在这里，背光控制，倒车，按键音，系统配置

mode 主要包含网络播放，本地播放，蓝牙播放，录音，PC 模式，录像模式，回放模式，拍照模式，支持 mode 之前相互通信，比之前的切 app 才能获取，更符合使用

wifi 主要是 app 通信相关，记录仪 app 的一套使用方式

其他的一些外面的 audio 文件夹，主要关注接口类，如果可视化工具实现了一个新的流程，就在这里添加，可以参考里面的例子去修改



## 4. 启动流程

sdk 启动流程从 app\_main.c 开始，主要最后 app\_mode\_change 接口和 app\_send\_message 接口

,mode\_change 用于 mode 模式切换，上面讲到的 mode 文件夹的各类型的模式。app\_send\_message 处理对应 mode 的消息，主要就是记住这两个接口的使用。

```

483  * 应用程序主函数
484  */
485  void app_main()
486  {
487      struct intent it;
488      //开机后检测是否需要升级
489      fs_update_task();
490
491  #ifdef CONFIG_VIDEO_IQ_TOOLS_ENABLE
492      u8 lcd_tools_main(void);
493      lcd_tools_main();
494  #endif
495
496
497      init_intent(&it);
498      it.name = "video_system";
499      it.action = ACTION_SYSTEM_MAIN;
500      start_app(&it);
501
502
503  #ifdef USE_LVGL_V8_UI_DEMO
504      int lvgl_main_task_init(void);
505      u8 time_out = 2; //播放开机动画时间
506      const char *image_path = "mnt/sdfile/EXT_RESERVED/logopackres/logo/poweron.jpg";
507      const char *audio_path = "mnt/sdfile/EXT_RESERVED/logopackres/logo/poweron.mp3";
508      key_event_disable();
509      int ret = logo_show(image_path, audio_path, time_out, (void *)logo_poweron_play_end);
510      if (ret < 0) { //开机Logo播放失败,则直接显示lvgl ui
511          lvgl_main_task_init();
512          key_event_enable();
513          touch_event_enable();
514      }
515  #else
516
517      puts("----- wifi_camera app main-----\n");
518      init_intent(&it);
519      key_event_enable();
520
521      it.name = "video_rec";//APP状态机在: video_rec.c
522      it.action = ACTION_VIDEO_REC_MAIN;
523      /* start_app(&it); */
524      app_mode_change(APP_MODE_REC);
525      app_send_message(APP_MSG_REC_MAIN, 0);
526
527  #endif
528      /*生成文件列表*/
529      if (dev_online(SDX_DEV)) {
530          char buf[64];
531          #if defined CONFIG_ENABLE_VLIST
532              FILE_LIST_IN_MEM(1);
533          #endif
534          strcpy(buf, "online:1");
535          CTP_CMD_COMBINED(NULL, CTP_NO_ERR, "SD_STATUS", "NOTIFY", buf);
536
537      }
538

```

```
538  
539 }  
540  
541  
542
```